

LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - DISTRIBUIÇÕES DISCRETAS

1. Seja X uma variável aleatória com distribuição uniforme discreta no conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Determine a função geradora de momentos de X .
2. Dois adversários, A e B, disputam uma série de 6 partidas de um determinado jogo. A probabilidade de A ganhar uma partida é de 0,7 e não há empate. Considere que cada partida é independente da outra.
 - (a) Qual é a probabilidade de A ganhar a série? .
 - (b) Em média, quantas partidas é esperado que o jogador A vença?

3. Demonstre que se X tem distribuição $\text{Bin}(n, p)$, então

$$n - X \sim \text{Bin}(n, 1 - p).$$

4. Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial, $X \sim \text{bin}(n, p)$. Encontre os valores dos parâmetros n e p para:
 - (a) $\mathbb{E}(X) = 6$ e $\text{Var}(X) = 3$.
 - (b) $\mathbb{E}(X) = 12$ e $\mathbb{E}(X^2) = 150$.

5. Um biólogo examina sapos em busca de um traço genético. Normalmente, o traço examinado se apresenta em média em 1 em cada 10 sapos na natureza. Se a frequência desse traço não mudou e ele captura 10 sapos para examinar, qual é a probabilidade de ele encontrar esse traço em mais de 3 sapos? Dado isso, se ele observar mais de 3 sapos com o traço em questão, que conclusão razoável ele provavelmente deveria fazer?
6. **Falta de Memória da Distribuição Geométrica:** Seja $X \sim \text{Geo}(p)$. Demonstre que para quaisquer inteiros $n, m \geq 0$, temos:

$$P(X > n + m \mid X > m) = P(X > n).$$

7. Se $X \sim \text{Geo}(p)$, encontre $\mathbb{E} \left[\frac{1}{2^X} \right]$.
8. Duas pessoas lançam alternadamente uma moeda honesta. Uma das faces da moeda é escolhida e o primeiro a obter essa face é o vencedor. Encontre a probabilidade de vitória para cada um dos jogadores (primeiro e segundo).
9. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, ambas com distribuição geométrica com parâmetro p . Demonstre que

$$P(X + Y = k) = (k - 1)p^2(1 - p)^{k-2}.$$

Obs: Note que $(X + Y) \sim \text{BinNeg}(r, p)$, com $r = 2$.

10. Um certo jogador de basquete acerta 70% dos lances livres. Isso significa que a probabilidade de ele acertar um lance livre é de 0,70. Responda:
- (a) Qual é a probabilidade desse jogador acertar o seu terceiro lance livre na quinta tentativa?
 - (b) Qual é a probabilidade desse jogador acertar seu primeiro lance livre na quinta tentativa?

11. Seja X um variável aleatória com função de probabilidade dada por:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}.$$

Nesse contexto, a função geradora de momentos de X é expressa como:

$$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \frac{(pe^t)^r}{[1 - (1-p)e^t]^r}.$$

Usando essa função, determine a expressão para a esperança dessa variável aleatória.

12. Uma caixa contém 24 peças, das quais 12 são defeituosas e 12 são boas. Seja X o número de peças defeituosas em uma amostra de 5 peças selecionadas aleatoriamente e sem reposição da caixa. Encontre:
- (a) $P(X = 2)$.
 - (b) $P(X \leq 1)$.
 - (c) $\mathbb{E}(X)$.
 - (d) $\text{Var}(X)$.
13. Imagine um lote contendo 15 produtos, dos quais 5 são defeituosos. Deste lote, é retirada uma amostra de três produtos. Considere a variável aleatória de interesse X , que representa o número de produtos defeituosos extraídos na amostra. Calcule $P(X = 2)$ nos seguintes cenários:
- (a) A amostragem é feita com reposição.
 - (b) A amostragem é feita sem reposição.
14. Em média, uma determinada central telefônica de uma faculdade recebe duas chamadas telefônicas a cada três minutos. Considere que o número de chamadas que chega em um determinado intervalo segue uma distribuição de Poisson. Qual é a probabilidade de que 2 ou mais chamadas cheguem em um período de 9 minutos?
15. Um certo tipo de lâmpada tem probabilidade de 0,01 de ser defeituosa. Considere uma amostra de 100 lâmpadas selecionadas aleatoriamente. Defina a variável aleatória X como o número de lâmpadas defeituosas nessa amostra.
- (a) Qual é a probabilidade de que a amostra contenha no máximo uma lâmpada defeituosa?
 - (b) Utilize a aproximação da distribuição binomial pela distribuição de Poisson para responder ao item anterior.
16. Veículos passam por um cruzamento em uma rodovia movimentada a uma taxa média de 300 por hora. Considere a distribuição Poisson.

- (a) Determine a probabilidade de que nenhum veículo passe em um minuto.
- (b) Qual é o número médio esperado de veículos que passam em dois minutos?
- (c) Calcule a probabilidade de que o número esperado de veículos realmente passe durante um período de dois minutos.
17. Sejam $X \sim \text{Poisson}(\alpha)$ e $Y \sim \text{Poisson}(\beta)$ duas variáveis aleatórias independentes. Defina uma nova variável aleatória como $Z = X + Y$. Encontre a função de probabilidade de Z .
18. Para cada uma das seguintes variáveis aleatórias, encontre $P(X > 2)$, $P(2 < X \leq 4)$ e $P(X > 3 | X < 6)$
- (a) $X \sim \text{Geo}(p = 1/5)$
- (b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 3)$
19. Encontre a esperança de X para cada uma das variáveis aleatórias discretas dadas abaixo.
- (a) $M_X(t) = (0,85 + 0,15e^t)^{10}$
- (b) $M_X(t) = e^{2(e^t-1)}$
- (c) $M_X(t) = \frac{5}{10}e^t + \frac{3}{10}e^{2t} + \frac{2}{10}e^{3t}$
20. Uma urna contém 20 bolas, das quais 5 são brancas, 5 são pretas e 10 são vermelhas. Dessa urna, é retirada uma amostra de três bolas. Considere a variável aleatória de interesse X , que representa o número de bolas brancas extraídas na amostra. Calcule $P(X = 1)$ nos seguintes cenários:
- (a) A amostragem é feita com reposição.
- (b) A amostragem é feita sem reposição.
21. Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3^x}, & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Encontre a função geradora de momentos de X .

22. Seja X uma variável aleatória com distribuição de Poisson (λ) , em que $\lambda \in (0, 1)$. Encontre $\mathbb{E}(X!)$.